*(子計畫 21) 供電韌性強化之成本效益分析*

*工作項目2：建構強韌電網用戶側作為成本效益分析 (子計畫21.2)*

# 21.2
# 供電韌性強化之成本效益分析研究

中華大學 許志義教授

115年10月

# 目　次

壹、前言.....3

貳、分析方法與流程.....7

叁、成本效益架構.....15

肆、場域實證分析.....21

伍、結果與建議.....26

# 壹、前言

# 一、研究動機

## (一) 電表造成的物理與價值斷層

台灣微電網與分散式能源(DER)的商業化推廣面臨隱形障礙：系統的整體評估往往被「電表」硬生生地切開，陷入孤立視角的「穀倉困境(silo dilemma)。

## (二) 價值評估的雙重侷限

1. 從表前(FTM)台電端建置微電網視角：僅聚焦於緩解饋線壅塞與延緩變電所擴建。但對於提升用戶電力品質、停電損失(VOLL)及能源管理系統（EMS）的價值卻無法予以估算或藉由「費率基礎（Rate Base)」回收。
2. 從表後(BTM)用戶端自建微電網視角：往往僅著眼於廠務營運，侷限於用戶VOLL與電力交易的獲利。卻忽略了微電網對大電網緩解饋線壅塞與延緩變電所擴建的系統價值。

## (三) 後果：高昂成本無法得到正確解讀

這種將「表前」與「表後」分開計算的評估邏輯，導致微電網高昂的初期資本支出(CAPEX)無法在傳統財務報表上得到合理的重視與解讀。這也是現今微電網推廣受阻、資源未被充分運用、且真實價值被顯著低估的根本原因。

# 二、研究目的

## (一) 挖掘微電網的「隱藏收益」

- 停電損失(VOLL)：將微電網孤島運轉能力，折現為「營運中斷保險理賠金」。
- 雙向套利收入：精準調度充裕電力，投入電力交易平台競標輔助服務。
- ESG貨幣化溢價：將溫室氣體減量指標納入檢測，把「減碳」轉換為實質財務進帳。
- 延緩資本支出：透過削峰填谷實質「延緩或避免」昂貴的電網線路與變壓器升級。

## (二) 務實精算極端調度下的「隱藏成本」

- 機會成本：保留儲能設備最低荷電狀態以備突發停電，與投入市場套利之間的取捨。
- 維運支出(OPEX)：跨越電表的EMS通訊對接、軟體授權與網路資安維護費。

**目標：重塑微電網真實投資報酬率(ROI)，將過去未被忠實定價的效益與成本貨幣化，並分別由用戶端、電網端及社會端觀點檢視。**

# 三、預期影響與未來展望

## (一) 預期影響

- 推動政策與資源對接：期望以研究報告成果說服政府及台電，重新理解微電網的國家能源安全及韌性價值，並給予更多的必要資源及政策配套措施調整。
- 重塑財務信心：透過模型證明社區型微電網專案具備正向整體淨現值(NPV > 0)，協助國內微電網業者及綠能設備商進行戰略升級。

## (二) 計畫結束後的未來展望

- 創新商模轉型(EaaS)：協助微電網建置與服務廠商(Construction and services provider)有能力跳脫「一次性賣斷設備」的商模框架，轉而向客戶推行「設備租賃」、「微電網代操」或「能源即服務(EaaS)」等低進入門檻且具「長尾收益(Long Tail Revenues)」的創新商業模式。
- 鞏固產業戰略地位：進一步擴大合作廠商在強韌電網產業鏈中的關鍵戰略地位，確保長期的服務利潤與綠色溢價空間。
- 銷售端落地應用：未來團隊面對客戶時，僅需將場域參數輸入「B2B動態財務推演試算模組」，即可一鍵產出具備第三方學術公信力之投資報酬率與韌性保險價值，完成實證數據變現的最後一哩路。

# 貳、分析方法與流程

# 一、實證流程-五階段完成成本效益實證

## 第一階段：場域資料與基準建構

在台電樹林微電網廠區全力支持及確保機密安全下，盤點CAPEX、OPEX及歷年負載數據，建構對照用的「基準情境」，並設定2026年起20年之負載成長、價格與設備投入路徑。

## 第二階段：8,760小時最佳化排程

以逐時負載、發電設備、儲能及電價資料建立線性規劃模型，在設備功率、SOC及共用變壓器等物理限制下，模擬各年度最低運轉成本，並同步最佳化契約容量及市場可用容量。

## 第三階段：市場不確定性與認列校正

針對波動的市場條件建立「不利」、「基準」及「有利」情況，執行Monte Carlo模擬，再依權重計算年度市場效益；並進一步檢查效益間之重複計算與容量互斥，避免同一物理價值重複認列。

## 第四階段：三層效益堆疊與貨幣化

將物理數據全面貨幣化，依序計算「用戶端」、「用戶＋電網端」及「用戶＋電網＋社會端」三種評估情境之淨現值(NPV)、內部報酬率(IRR)與益本比(BCR)。

## 第五階段：銷售模組轉化與後續應用

編纂實證報告，後續可將複雜的CBA演算邏輯換做業務端便於操作的「B2B動態財務推演試算模組」。

# 二、適用範圍：先界定場域，再決定評估範圍

## (一) 微電網評估規模類別

- 依場域規模區分：社區防災型約0.5MW、工業饋線型約5MW、區域變電型約25MW。
- 規模越大，越需要納入Microgrid Central Controller(MGCC)、Distribution Automation System(DAS)協調、多饋線轉供、孤島切換與併網同步能力。

## (二) 使用者與權責邊界

- 台電/配電系統營運者：掌握饋線開關與孤島切換權責，評估Non-Wire Alternatives (NWA)與電網安全。
- ESCO/IPP：持有或投資儲能、再生能源等資源端設備，提供容量與系統服務。

# 三、實務指引核心：運轉情境與評估觀點

## 基準情境: 無微電網

- 維持既有供電及設備運轉方式。
- 作為其他情境計算增量成本與增量效益之比較基準。

## 情境一: 自發自用情境

- 微電網優先供應場域內部負載。
- 透過再生能源、儲能與EMS降低外部購電量及尖峰需量。

## 情境二: 市場交易情境

- 在滿足內部用電需求後，進一步參與需量反應、輔助服務或其他電力交易機制。
- 評估市場收益、設備調度及韌性容量保留間之取捨。

## 情境三: 孤島運轉情境

- 主電網停電或發生重大事故時，微電網切離主網。
- 優先維持關鍵負載，計算避免缺電損失與供電韌性價值。

# 四、共同假設、資料品質與評估指標

## (一) 增量分析與共同假設

- 「無微電網情境（基準情境）」與「三種微電網情境」均使用相同負載、天候與價格路徑，只比較微電網造成的差額。
- 樹林案例評估期為2026—2045年；價格基準、匯率、通膨及設備投入時點必須一致。

## (二) 資料品質

- A級為實際資料；B級為規劃或模擬資料；C級為官方或文獻替代值；D級為研究假設。
- 實際資料優先，替代值須揭露來源、年份、單位與適用限制。

## (三) 評估指標

- 以淨現值、益本比與內部報酬率判讀，並分別採市場折現率與社會折現率。
- 指標搭配PC參與者方案、PAC方案管理檢測、SC社會檢測、重複計算與移轉支付結果共同解讀。

# 五、工程條件與物理限制

## (一) 排程必須遵守的限制

- 每小時供需平衡；儲能SOC上下限、充放電功率、效率與期末SOC條件。
- 發電設備出力、燃料、維修與投入時程；公共耦合點(Point of Common Coupling, PCC)進出口、饋線及變壓器容量限制。
- 充電與放電、買電與售電互斥；同一容量不可同時用於自用、交易及韌性備援。

## (二) 併網前置檢核

- 收納容量、潮流、電壓、線路損失、保護協調、黑啟動及併離網切換均須留存工程證據。

**工程可行性是成本效益分析的前置條件：若PCC、保護協調、孤島切換、供電容量或設備控制不可行，財務結果不能取代工程判斷**

# 六、時序模擬與不確定性分析

## (一) 8,760小時排程

- 依逐時負載、發電、儲能、電價及設備限制進行排程，模擬微電網實際運轉條件。
- 樹林案例以逐月線性規劃求解，在滿足SOC、設備功率與共用變壓器限制下，計算購電、削峰、售電及市場可用容量。
- 電費節省與市場交易共用同一組排程結果，避免同一容量重複認列。

## (二) Monte Carlo不確定性模擬

- 用於處理市場價格、得標及調度條件的不確定性，而非取代CBA本身。
- 樹林案例設定不利、基準及有利三種情境，各模擬1,000次，權重為25%、50%、25%。
- 模擬結果轉換為年度市場效益後，再納入後續成本效益分析。

## (三) 在CBA中的功能

- 排程處理「物理上能不能做到」；Monte Carlo處理「未來結果可能怎麼變」。
- 兩者最終皆只是提供CBA所需的年度成本與效益輸入值。

# 七、重複計算與移轉支付

## (一) 重複計算防制

- 同一度電、同一設備容量或同一物理改善，不得在不同效益項目中重複認列。
- 電費節省與市場交易共用同一組排程；電能品質與避免缺電依事件性質區分；發電優化、線損與壅塞效益則依物理來源檢查其獨立性。
- 樹林案例採保守處理，無法證明為額外增量之需量反應、平均饋線線損及部分壅塞替代效益不認列。

## (二) 移轉支付處理

- 由全社會觀點評估時，若一方收益僅對應另一方支出，則屬移轉支付，不視為社會資源增加。
- 樹林案例排除電費帳單移轉、市場交易收入及融資利息差額，保留可靠度、發電資源節省、智慧維運、環境與產業等實質效益。

# 叁、成本效益架構

# 一、三種效益評估觀點

## 用戶端觀點

衡量場域使用者或投資者可
直接取得或可避免之效益

## 電網端觀點

衡量微電網對台電系統運轉及
輸配電所創造之價值

## 全社會觀點

納入環境外部性、產業發展
等公共效益。

# 二、用戶端效益項目

## (一)電費節省效益

- 透過微電網自發自用，可減少向台電購買之流動電費。
- 透過儲能削峰與EMS調度，降低最大需量及基本電費支出。

## (二)市場交易效益

- 模擬微電網或儲能設備參與市場機制時，可能取得之市場收益。
- 依場域設備條件、可調度容量、發電量及市場價格等參數進行估算。

## (三)電能品質提升效益

- 降低電壓驟降、電壓異常及瞬時停電對設備與製程造成之損失。

## (四)避免缺電損失效益

- 主電網停電時，透過孤島運轉維持關鍵負載供電。
- 以VoLL乘以避免未供電電量，衡量停電損失之避免價值。

## (五)形象與ESG效益

- 企業導入低碳能源與供電韌性設備後，可能提升永續形象及融資條件。
- 以綠色融資或永續連結貸款之利率減碼，作為可量化代理變數。

# 三、電網端效益項目

## (一) 發電優化效益

- 微電網於尖峰時段降低主電網供電需求，使系統減少啟動高成本尖峰機組。
- 同時降低發電能量成本與新增發電容量需求。

## (二) 線路損失改善效益

- 透過在地發電與就近用電，減少長距離輸配電所產生之線路熱損耗。
- 降低為補足線損而額外投入的發電成本。

## (三) 延緩輸配電擴建效益

- 微電網降低特定饋線或變電設備之尖峰負載。
- 推遲變電所、變壓器、饋線或導線升級之投資時點。

## (四) 智慧化維運效益

- 導入EMS、即時監控及自動化控制後，降低巡檢、故障排除與系統營運成本。
- 提升設備調度效率與整體運轉管理能力。

## (五) 減少壅塞效益

- 透過在地發電、負載管理與儲能調度，減少跨區域輸送需求。
- 緩解輸配電線路壅塞及再生能源棄電問題。

# 四、全社會端效益項目

## (一) 溫室氣體減量效益

- 微電網使用再生能源取代部分傳統火力發電，降低二氧化碳及其他溫室氣體排放。
- 依據減少之排放量與碳排價格，計算減碳經濟價值。

## (二) 空氣污染防制效益

- 減少化石燃料發電所產生之PM2.5等空氣污染物。
- 降低健康損害、醫療支出及其他社會外部成本。

## (三) 產業外溢效益

- 微電網建置與營運帶動國內設備、工程、資通訊及能源服務產業發展。
- 創造本土產值、就業與供應鏈附加價值。

# 五、成本項目：五類CAPEX與五類OPEX

## (一) 五類資本支出

- 發電設備；儲能與電力轉換；智慧控制與通訊；併網與實體電網；系統整合與一次性支出。
- 採購、工程與統包報價須確認邊界；分期建置依付款年度列成本、依實際啟用月份列效益。

## (二) 五類營運支出

- 固定維運；燃料與主耗材；變動機電維修；市場交易成本；環境規費。
- 替代計算法：若以CAPEX比例估算維運，必須先界定涵蓋範圍，燃料與交易服務費不得重複包含。

## (三) 共同認列原則

- 只列微電網新增的資源支出，沉沒成本不再列入。
- 尚未取得價格者標示待補資料，不得直接用0元代替。

# 肆、場域實證分析

# 一、樹林微電網場域與共同設定

## (一) 設備與投入時程

- 太陽光電848kWp；既有儲能2,770kWh、可用功率1,375kW；柴油500kW與微渦輪65kW。
- PEMFC 100kW與SOFC 110kW於2026年底投入；新增鈉硫1MW / 6MWh於2027年4月投入。
- EMS、PCC、4MW PCS及4組125kW PCS納入系統整合與維運範圍。

## (二) 共同設定

- 評估期間為2026至2045年；市場折現率3.264%，社會折現率1.01%。
- 2026年起負載成長率採2.5%，取自能源署全國用電成長預測；效益單價按1.83%年增率，取自央行物價成長預測
- 無微網採2019年負載；有微網採2020至2025年六組淨負載樣本。

# 二、樹林案例成本認列結果

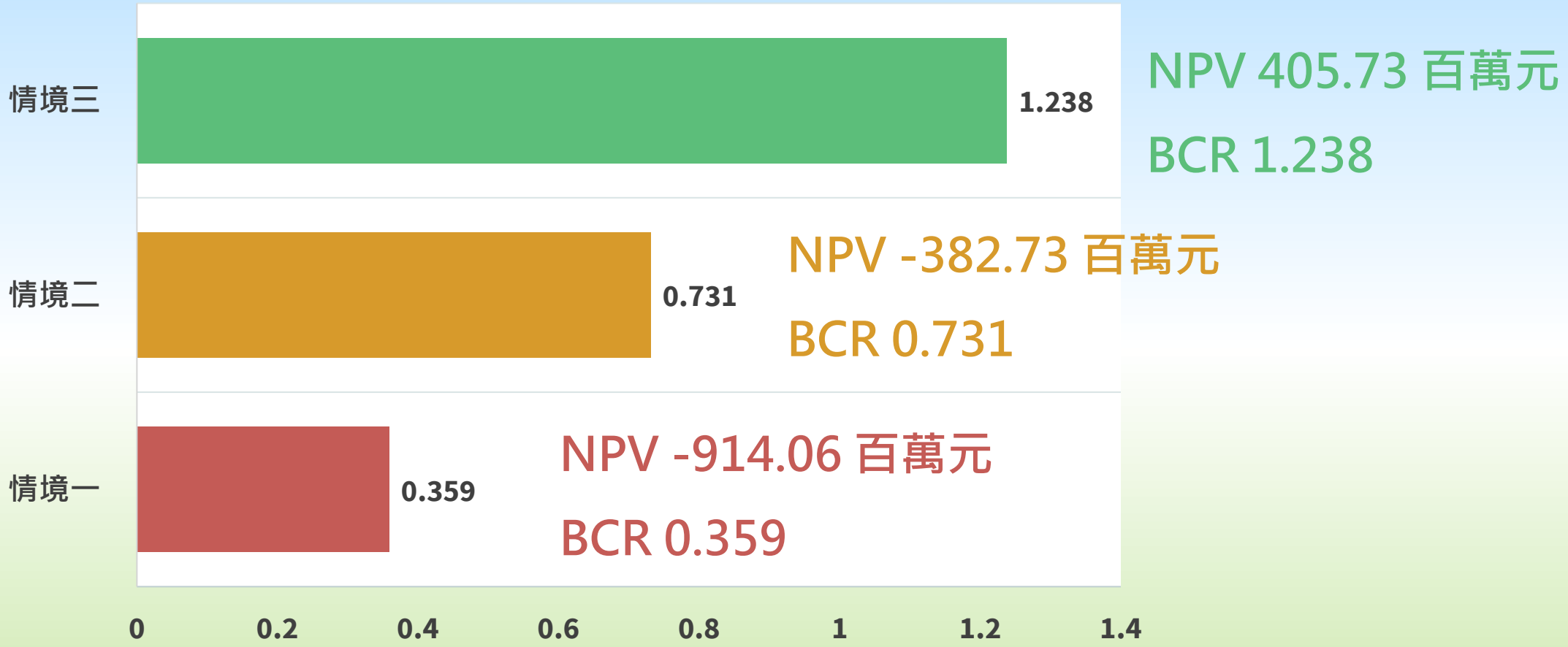
## (一) 20年未折現成本

- 資本支出：366.67百萬元，包括原方案246.67百萬元及2027年新增鈉硫120百萬元。
- 場域維運：1,423.70百萬元，為全案最大的成本來源。
- 燃料與交易服務費：燃料60.20百萬元，輔助服務交易費1.28百萬元。
- 合計：20年未折現成本1,851.84百萬元。

## (二) 折現成本

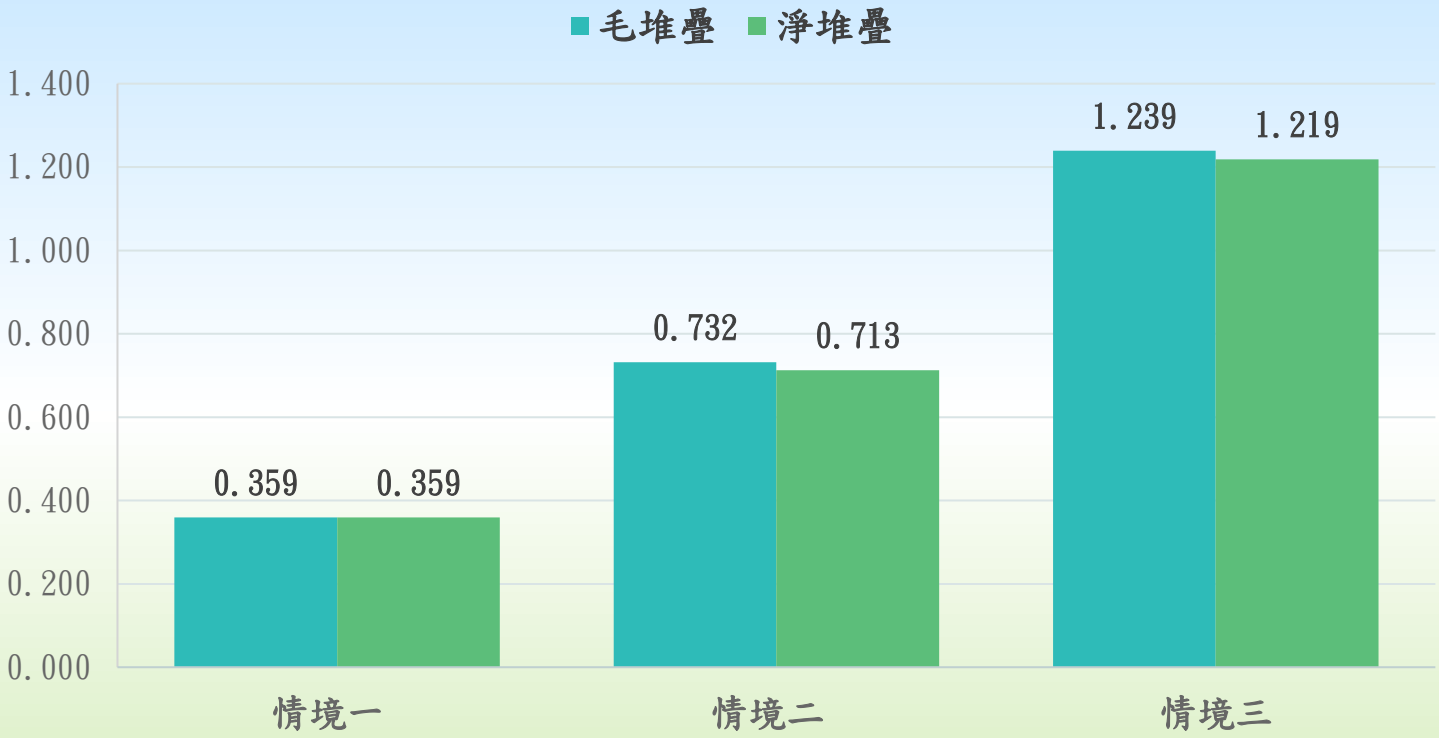
- 市場折現現值為1,427.00百萬元；社會折現現值為1,699.14百萬元。
- 社會折現率較低，因此長期維運與燃料成本的現值較高。

# 三、毛效益堆疊(Gross benefit stacking)結果




廣義堆疊用於顯示價值潛力，尚未完成重複計算與移轉支付調整。

# 四、去除重複計算後(淨堆疊)結果




排除DR：避免與市場收入重複

排除線損：避免與發電優化重複

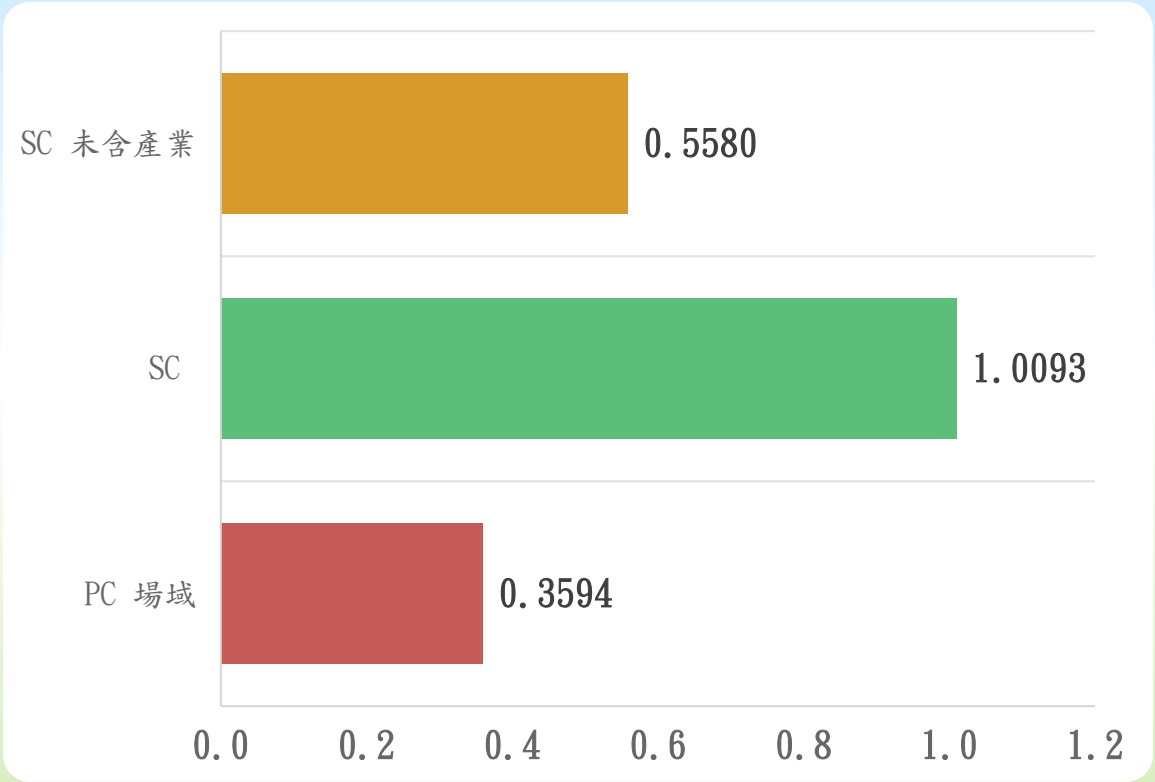
排除壅塞：避免與尖峰 / 延緩擴建價值重疊

結果：情境二BCR降至0.713；情境三降至1.219

**淨堆疊NPV：情境一 -914.18、情境二 -410.04、情境三 371.36 百萬元。**

# 伍、結果與建議

# 一、PC參與者、PAC方案管理與SC社會檢測結果




| 檢測 | NPV(百萬元) | IRR | 判讀 |
|---|---|---|---|
| PC參與者方案 | -914.18 | 無 | 未通過 |
| PAC方案管理檢測 | 無法計算 | - | 不適用 |
| SC社會方案 | 15.83 | 1.79% | 通過 |

- 樹林場域與電網端同屬台電，且缺乏可獨立拆分之方案管理成本與內部移撥資料，因此本案不單獨計算PAC。
- 另呈現「SC未含產業」結果，顯示SC社會方案檢定呈現對產業外溢效益之高敏感度。若本土採購比例或維運成本稍有變動，就可能改變可行判斷。

# 附錄、微電網成本效益分析檢測觀點與公式

## (一) 參與者成本檢測(Participant Cost Test, PC)

- 視角：**參與投資方**(微電網建置之企業或社區)，評估財務可行性。
- 效益現值($\boldsymbol{B_P}$)：$B_P = \sum_{t=1}^{N} \frac{BR_t + TC_t + INC_t}{(1+d)^{t-1}} + \sum_{t=1}^{N} \frac{AB_{at} + PA_{at}}{(1+d)^{t-1}}$
- 成本現值($\boldsymbol{C_P}$)：$C_P = \sum_{t=1}^{N} \frac{PC_t + BI_t}{(1+d)^{t-1}}$

## (二) 方案管理者成本檢測(Program Administrator Cost Test, PAC)

- 視角：**公用事業或聚合商**(如台電)，評估推行方案所需之行政成本與對電力系統帶來的整體效益。
- 效益現值($\boldsymbol{B_{PA}}$)：$B_{PA} = \sum_{t=1}^{N} \frac{UAC_t}{(1+d)^{t-1}} + \sum_{t=1}^{N} \frac{UAC_{at}}{(1+d)^{t-1}}$
- 成本現值($\boldsymbol{C_{PA}}$)：$C_{PA} = \sum_{t=1}^{N} \frac{PRC_t + INC_t + UIC_t}{(1+d)^{t-1}}$

## (三) 社會成本檢測(Societal Cost Test, SC)

- 視角：**全社會**(含外部性)，反映淨零轉型政策下的整體公共價值。
- 新增項目：**納入減少碳排放**的貨幣價值與**社會供電韌性價值(VOLL)**。
- 計算原則：SC之邊際成本因包含了發電端的**外部性成本**。

方法論：依循**加州公用事業委員會(CPUC)標準**，從多元利害關係人角度建立之經濟分析架構。

***感謝您的聆聽，敬請不吝指教!***